

# Sesión 16: Múltiples variables aleatorias

## Probabilidad y estadística

Juan Urrea

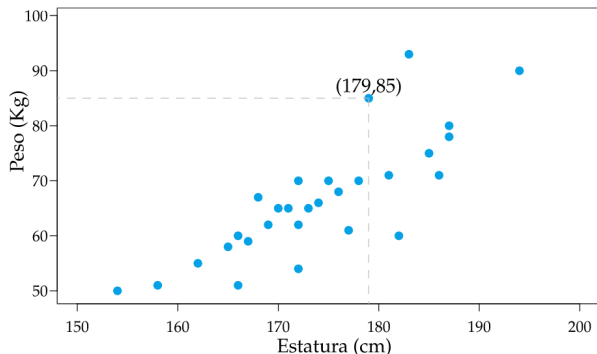
Universidad de Antioquia

- 1 Multiples variables aleatorias continuas
- 2 PDF conjunta
- 3 Ejemplos

# Múltiples variables aleatorias continuas

- Podemos tener múltiples variables aleatorias continuas asociadas al mismo experimento o espacio muestral. Por ejemplo, al seleccionar una persona al azar, el espacio muestral podría ser el conjunto de algunas características de ésta persona:
  - La altura
  - El peso
  - La edad
  - La presión arterial

Estas variables aleatorias a menudo dependen unas de otras: Conocer la altura de una persona (más alto que 1.79m) nos dice algo acerca de su peso (mayor que 85k).



## Multiples variables aleatorias continuas

Sean  $X$  y  $Y$  dos variables aleatorias continuas,  $(X, Y) \in \mathbb{R},$  y se define una **función de densidad de probabilidad conjunta**  $f_{XY}(x, y)$ , tal que para un evento  $A$ :

$$\mathbf{P}((X, Y) \in A) = \int \int_{(X, Y \in A)} f_{XY}(x, y) dx dy$$

la probabilidad es el **el volumen bajo la superficie**  $f_{XY}(x, y)$ . Así mismo:

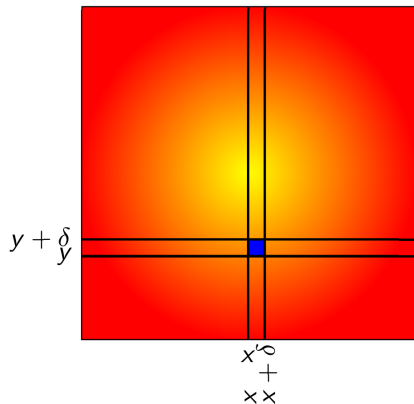
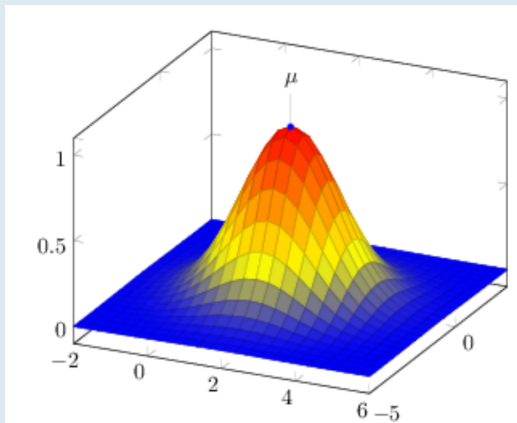
$$\int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} f_{XY}(x, y) dx dy = 1$$

## Funciones de densidad de probabilidad marginal

Para las v.a.  $X$  y  $Y$ , se obtienen las marginales así:

$$f_X(x) = \int_{-\infty}^{\infty} f_{XY}(x, y) dy \qquad f_Y(y) = \int_{-\infty}^{\infty} f_{XY}(x, y) dx$$

## Interpretación PDF conjunta



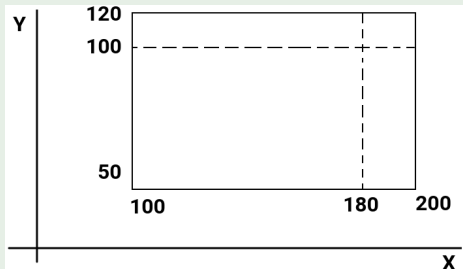
- Podemos tomar la  $f_{XY}(x, y)$  como la “densidad de probabilidad por unidad de área”.
- Por tanto,  $f_{XY}(x, y)$  no es una medida de probabilidad.

## Ejemplo 1

Sea  $f_{XY}(x, y)$  la PDF conjunta que relaciona la altura ( $X$ ) y el peso ( $Y$ ) de una persona, con espacio muestral definido por  $X \in [100, 200]$  cm,  $Y \in [50, 120]$  kilos. La probabilidad de que:

- una persona mida más de 180cm y pesa menos de 100 k:

$$\mathbf{P}(X > 180, Y < 100) = \int \int f_{XY}(x, y) dx dy$$

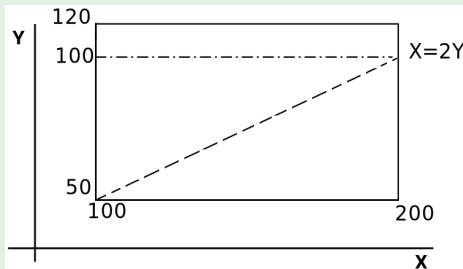


## Ejemplo 1

Sea  $f_{XY}(x, y)$  la PDF conjunta que relaciona la altura ( $X$ ) y el peso ( $Y$ ) de una persona, con espacio muestral definido por  $X \in [100, 200]$  cm,  $Y \in [50, 120]$  kilos. La probabilidad de que:

- la altura de una persona es mayor que dos veces su peso:

$$\mathbf{P}(X > 2Y) = \int \int f_{XY}(x, y) dxdy$$



## Ejemplo 2

Sean  $X$ , y  $Y$  las proporciones del tiempo de utilización en un día de trabajo de los sistemas A y B, respectivamente, con PDF conjunta:

$$f_{XY}(x, y) = \begin{cases} x + y & , 0 < x < 1, 0 < y < 1 \\ 0 & , \text{en otro caso} \end{cases}$$

Calcular la probabilidad de que, en un día:

- el sistema A trabaje menos de mediodía, y el B más de un cuarto del día
- la suma de los tiempos de trabajo sea máximo de 3/4 del día
- el sistema A trabaje más de mediodía, a partir de  $f_X(x)$
- el sistema B trabaje menos de 1/4 de día, a partir de  $f_Y(y)$
- el sistema A se utilice mas de 3/4 del día, si B se utilizó mas de mediodía



### Ejemplo 3

Sean  $X$ , y  $Y$  las proporciones del tiempo de utilización en un día de trabajo de los sistemas A y B, respectivamente. El sistema A trabaja menos que B, con PDF conjunta:

$$f_{XY}(x, y) = \begin{cases} k & , 0 < x < y < 1 \\ 0 & , \text{en otro caso} \end{cases}$$

- Encontrar  $k$ , para que  $f_{XY}(x, y)$  sea una PDF válida.
- Calcule la probabilidad de que el sistema B trabaje más del doble que el sistema A